REȚELE DE CALCULATOARE · SEMESTRUL 1 · SĂPTĂMÂNA 5

Nivelul aplicație III în scheme

Poșta electronică, Usenet, DNS și NAT — curs, seminar și laboratoare

Conf. univ. dr. Nicolaie Popescu-Bodorin · 2026
+40722882471 · bodorin(on)live.com · https://lmrec.org/bodorin/

DNS (Domain Name System — sistemul de nume de domenii) · NAT (network address translation — translatarea adreselor de rețea)

Cum este organizată această săptămână

A · Cursul 5
Poștă, știri, nume, NAT

B · Seminarul 5
Probleme cu soluții

C · Laboratorul 5 · Linux
SMTP, POP3, dig, DNS in C, NAT

D · Laboratorul 5 · Windows
PowerShell, Winsock, NAT-ul dumneavoastră

Concepte

poșta electronică: SMTP, MIME, POP3, IMAP · Usenet · DNS · NAT

Calcule

transcrieri SMTP și IMAP, dimensiuni base64, inundare, timpi și octeți DNS, tabele NAT

Instrumente pe Linux

SMTP și POP3 de mână, dig, un client DNS în C, un router NAT în spații de nume

Instrumente pe Windows

aceleași servere de poștă, Resolve-DnsName, Winsock, găsirea propriului NAT

Idee-cheie Săptămâna aceasta completează nivelul aplicație: după ea, fiecare protocol din lista programei este acoperit.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) · MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) · POP3 (Post Office Protocol versiunea 3) · IMAP (Internet Message Access Protocol) · DNS (Domain Name System) · NAT (network address translation — translatarea adreselor de rețea)

Nivelul aplicație, complet

HTTP · HTTPS	Săptămânile 3–4
TELNET · SSH	Săptămâna 4
FTP	Săptămâna 4 (+ NAT săptămâna aceasta)
SMTP · POP · IMAP	**săptămâna aceasta**
Usenet	**săptămâna aceasta**
DNS	**săptămâna aceasta**
NAT	**săptămâna aceasta**

firul acestei săptămâni

poșta are nevoie de DNS (înregistrări MX)

fiecare protocol are nevoie de DNS

fiecare rețea de acasă are nevoie de NAT

— iar NAT strică unele protocoale

Idee-cheie Poșta, numele și translatarea adreselor: infrastructura de sub orice altă aplicație.

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) · HTTP (HyperText Transfer Protocol) · SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) · IMAP (Internet Message Access Protocol) · DNS (Domain Name System) · SSH (Secure Shell) · NAT (network address translation — translatarea adreselor de rețea) · POP (Post Office Protocol) · FTP (File Transfer Protocol) · MX (mail exchanger — server de poștă)

Partea A · Cursul 5: nivelul aplicație III

A · Cursul 5
Poștă, știri, nume, NAT

→

B · Seminarul 5
Probleme cu soluții

→

C · Laboratorul 5 · Linux
SMTP, POP3, dig, DNS in C, NAT

→

D · Laboratorul 5 · Windows
PowerShell, Winsock, NAT-ul dumneavoastră

În această parte

1 · Ultima săptămână a nivelului aplicație

2 · Poșta electronică: sistemul

3 · SMTP: împingerea poștei

4 · Mesajul: formatul și MIME

5 · POP3, IMAP, webmail; protejarea poștei

6 · Usenet: știri prin inundare

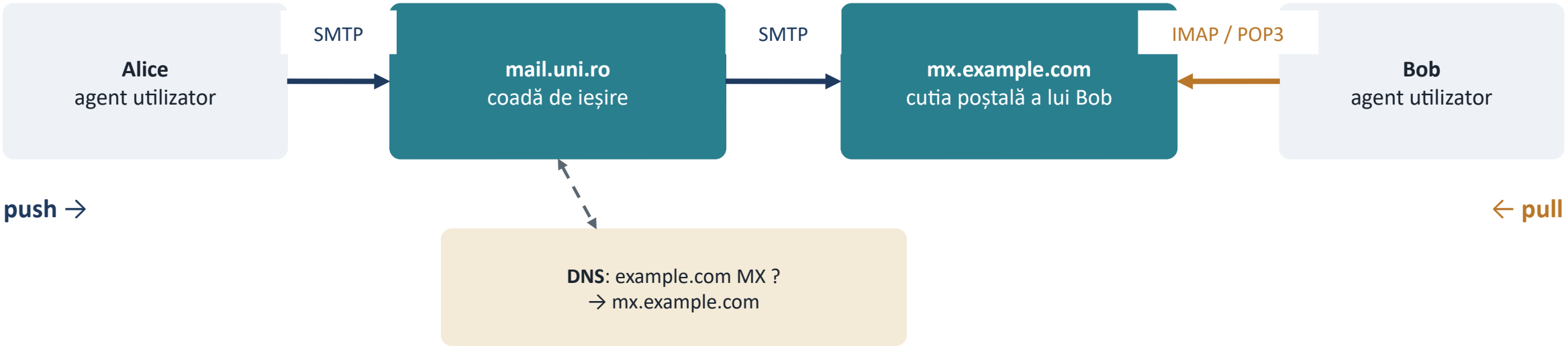
7 · DNS: servicii și ierarhie

8 · DNS: rezolvare, cache, înregistrări

9 · NAT: multe host-uri, o singură adresă

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) · MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) · POP3 (Post Office Protocol versiunea 3) · IMAP (Internet Message Access Protocol) · DNS (Domain Name System) · NAT (network address translation — translatarea adreselor de rețea)

2 · Sistemul de poștă electronică: agenți, servere, protocoale



1 **Asincron**: Bob nu trebuie să fie conectat când trimite Alice.

2 Serverul destinatar este căzut? Serverul expeditorului **pune mesajul în coadă** și reîncearcă zile la rând, apoi trimite un bounce.

Idee-cheie SMTP împinge între servere; IMAP sau POP3 trag din cutia poștală; DNS spune unde să se împingă.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) · POP3 (Post Office Protocol versiunea 3) · IMAP (Internet Message Access Protocol) · DNS (Domain Name System) · MX (mail exchanger — server de poștă)

3 · Un dialog SMTP

```
S: 220 mx.example.com ESMTP ready
C: EHLO mail.uni.ro
S: 250-mx.example.com
S: 250-SIZE 52428800
S: 250 STARTTLS
C: MAIL FROM:<alice@uni.ro>
S: 250 OK
C: RCPT TO:<bob@example.com>
S: 250 OK
C: DATA
S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
C: From: Alice <alice@uni.ro>
C: Subject: Lab 5
C:
C: Hello Bob, see you on Monday.
C: .
S: 250 OK: queued as 7F3A2
C: QUIT
S: 221 Bye
```



RFC 5321

2xx gata
3xx trimiteți mai mult
4xx încercați mai târziu
5xx permanent

550 utilizator inexistent
552 prea mare

Idee-cheie SMTP: salutați, dați plicul, trimiteți mesajul, încheiați-l cu un punct.

STARTTLS (pornește TLS pe această conexiune) · ESMTP (Extended SMTP — SMTP extins) · SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) · EHLO (extended hello — salut extins) · RCPT (recipient — destinatar) · RFC (Request for Comments) · CR (carriage return — retur de car) · LF (line feed — linie nouă)

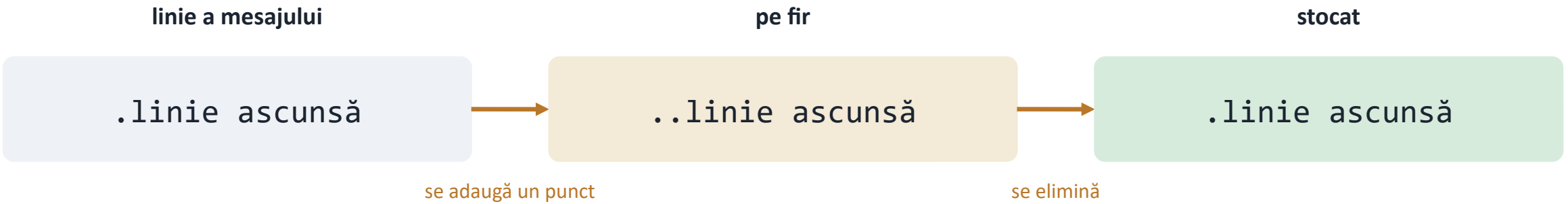
3 · Comenzile SMTP

Comandă	Semnificație
`HELO / EHLO nume`	salut; EHLO îi cere serverului să-și enumere extensiile: SIZE · 8BITMIME · STARTTLS · AUTH · SMTPUTF8
`MAIL FROM:<adresă>`	începe o tranzacție; **calea inversă**, unde merg bounce-urile
`RCPT TO:<adresă>`	un destinatar — se repetă pentru fiecare
`DATA`	urmează mesajul, încheiat printr-o linie cu un singur punct
`RSET · NOOP · QUIT`	abandonează tranzacția · nu face nimic · încheie sesiunea
`STARTTLS · AUTH`	comută conexiunea pe TLS (RFC 3207) · autentifică utilizatorul (RFC 4954)

Idee-cheie MAIL FROM și RCPT TO sunt plicul; tot ce urmează după DATA este mesajul.

STARTTLS (pornește TLS pe această conexiune) · SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) · EHLO (extended hello — salut extins) · RSET (reset — resetare) · TLS (Transport Layer Security) · RFC (Request for Comments)

3 · Unde se termină mesajul? Dot-stuffing



.
sfârșitul mesajului

..
o linie care conține un punct — nu sfârșitul

1 Metoda delimitatorului din Cursul 3, cu caracter de evadare — ca RETR din POP3, mai târziu în acest curs.

Idee-cheie Un delimitator are nevoie de evadare: fiecare linie de date care arată ca delimitatorul este modificată pe fir.

POP3 (Post Office Protocol versiunea 3) · RETR (retrieve — preluare)

3 · Plicul nu este antetul

plicul — folosit pentru livrare

```
MAIL FROM:<list-bounces@uni.ro>
RCPT TO:<bob@example.com>  RCPT TO:<dan@…>
```

scrisoarea din interior — antetul, afișat cititorului

```
From: Prof. Ionescu <ionescu@uni.ro>
To: Students <cn-2026@uni.ro>
```

1. **Bcc**: în plic, în nicio linie de antet
2. **listă de discuții**: mii de adrese în plic, To: numește lista
3. **bounce-uri**: merg la MAIL FROM, nu la From:
4. **falsificare**: oricine poate scrie orice From: → SPF, DKIM, DMARC

Idee-cheie Ca la poșta de hârtie: oficiul poștal citește plicul, cititorul citește antetul scrisorii.

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) · DKIM (DomainKeys Identified Mail) · RCPT (recipient — destinatar) · SPF (Sender Policy Framework)

3 · Porturi, criptare și căutarea MX

25	**retransmitere server → server** STARTTLS dacă este posibil; ISP-urile îl blochează pentru conexiunile casnice
587	**trimitere de către agenții utilizator** AUTH, apoi STARTTLS (RFC 6409)
465	**trimitere peste TLS** TLS de la primul octet (RFC 8314)

```
$ dig +short example.com MX
10 mx1.example.com.
20 mx2.example.com.
```

mx1 (pref. 10)
se încearcă primul

mx2 (pref. 20)
rezervă

1. Mai întâi cel mai mic număr de preferință; dacă nu răspunde, următorul — iar dacă nu răspunde niciunul, mesajul rămâne în coadă și se reîncearcă.

2. Prima noastră aplicație care **nu poate funcționa fără DNS**.

Idee-cheie Portul 25 între servere, 587/465 de la utilizatori; înregistrările MX numesc serverele care acceptă poștă pentru un domeniu.

STARTTLS (pornește TLS pe această conexiune) · TLS (Transport Layer Security) · DNS (Domain Name System) · RFC (Request for Comments) · MX (mail exchanger — server de poștă)

3 · Comparație între SMTP și HTTP

	HTTP	SMTP
Direcție	**pull**: clientul cere un obiect	**push**: clientul livrează un mesaj
Conexiune	persistentă (HTTP/1.1)	persistentă: mai multe mesaje pe conexiune
Codificare	orice octeți (Content-Length)	linii ASCII pe 7 biți; datele binare necesită MIME sau 8BITMIME
Mai multe obiecte	câte un răspuns pentru fiecare obiect	toate părțile într-un singur mesaj multipart
Coduri	coduri de stare	coduri de răspuns

Idee-cheie HTTP trage câte un obiect pe răspuns; SMTP împinge un singur mesaj care conține toate părțile.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) · HTTP (HyperText Transfer Protocol) · SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) · MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)

4 · Mesajul: antet și corp (RFC 5322)

```
Received: from mail.uni.ro (…) by mx.example.com
    with ESMTPS; Mon, 26 Oct 2026 09:14:03 +0200
Received: from [192.168.1.34] (…) by mail.uni.ro
    with ESMTPSA; Mon, 26 Oct 2026 09:13:58 +0200
Message-ID: <a81f2@uni.ro>
Date: Mon, 26 Oct 2026 09:13:57 +0200
From: Alice <alice@uni.ro>
To: Bob <bob@example.com>
Subject: Lab 5

Hello Bob, see you on Monday.
```

traseu
cel mai recent salt este sus — citiți de jos în sus

câmpuri de antet
From · To · Cc · Subject · Date
Message-ID (unic) · Reply-To
In-Reply-To · References (fire de discuție)

linie goală, apoi **corpul**
RFC 5322 simplu permite doar text ASCII

Idee-cheie Antetul este o listă de linii Nume: valoare; liniile Received înregistrează traseul, cele mai recente primele.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) · RFC (Request for Comments)

4 · MIME: tipuri, părți și codificări

Câmp	Semnificație
`MIME-Version: 1.0`	mesajul folosește MIME
`Content-Type`	text/plain; charset=utf-8 · image/jpeg · application/pdf · multipart/mixed; boundary=… — tipurile media pe care le folosește și HTTP
`Content-Transfer-Encoding`	7bit · 8bit · quoted-printable (=C8) · **base64**
`Content-Disposition`	inline · attachment; filename="report.pdf"

Cuvinte codificate (RFC 2047) pentru textul non-ASCII din antet:
Subject: =?utf-8?b?TGFib3JhdG9ydWwgNQ==?= → “Laboratorul 5”

Idee-cheie MIME = etichete (Content-Type) + ambalare (multipart) + codificări de transport sigure (base64).

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) · HTTP (HyperText Transfer Protocol) · MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) · RFC (Request for Comments)

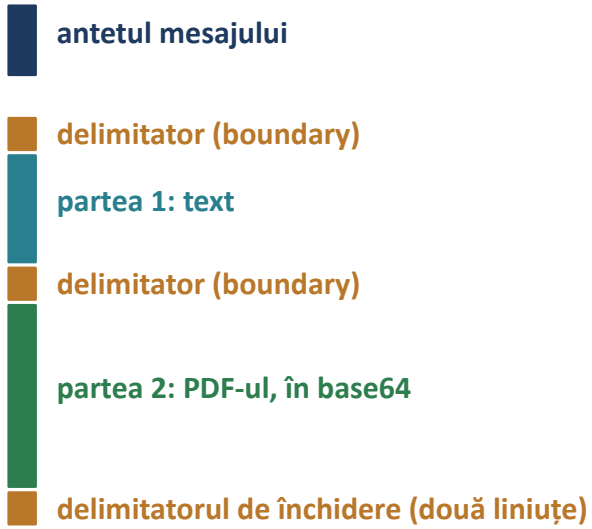
4 · Un mesaj multipart, parte cu parte

```
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="==B7f2"

--==B7f2
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"

Hello Bob, the report is attached.
--==B7f2
Content-Type: application/pdf
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment; filename="report.pdf"

JVBERi0xLjcKJcfsj6IKNSAwIG9iago8PC9MZW5ndGgg…
--==B7f2--
```



Idee-cheie multipart/mixed: un singur mesaj, multe părți, fiecare etichetată prin propriul Content-Type.

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)

4 · base64: 3 octeți devin 4 caractere

	'M' = 0x4d	'a' = 0x61	'n' = 0x6e
biți	01001101	01100001	01101110

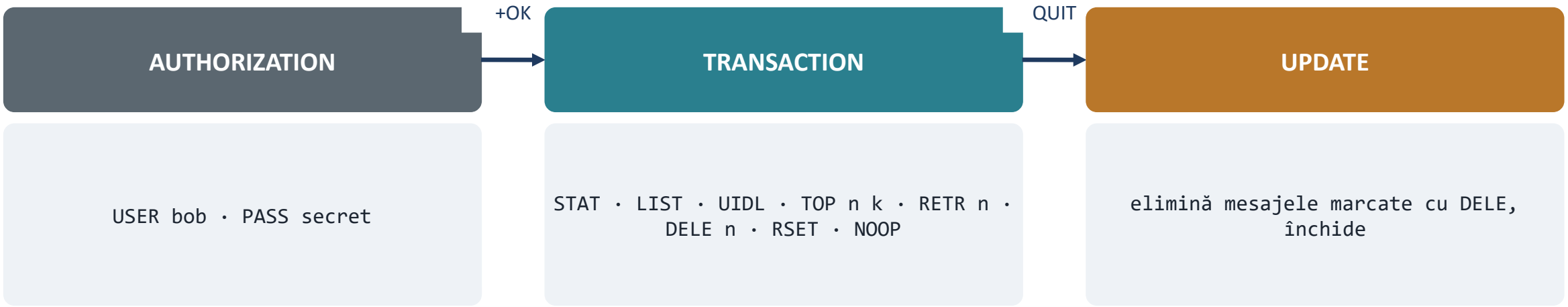
6 biți	010011	010110	000101	101110
	19	22	5	46
caracter	T	W	F	u

4/3 = +33 %, plus CR LF la fiecare 76 de caractere → aproximativ **+37 %**
un atașament de 10 MB devine ≈ 13,7 MB pe fir

Idee-cheie „Man” → „TWFu”: date binare făcute sigure pentru text pe 7 biți, cu prețul a încă o treime de octeți.

CR (carriage return — retur de car) · LF (line feed — linie nouă)

5 · POP3: trei stări




```
C: STAT
S: +OK 2 4510
C: RETR 1
S: +OK 1240 octets
S: … mesajul …
S: .
```

1. Răspunsuri: **+OK** sau **-ERR**; RETR se termină cu un punct (dot-stuffing).
2. Conexiune pierdută înainte de QUIT → **nu se șterge nimic**.

Idee-cheie POP3 se potrivește unui singur dispozitiv care își descarcă și își păstrează poșta; nu cunoaște foldere și marcaje.

POP3 (Post Office Protocol versiunea 3) · UIDL (unique-id listing — listarea identificatorilor unici) · STAT (status — stare) · RETR (retrieve — preluare) · RSET (reset — resetare)

5 · IMAP: cutia poștală rămâne pe server



1. Citit pe telefon → \Seen și pe laptop.
2. Se preiau doar antetele sau o singură parte a unui mesaj.
3. IDLE (RFC 2177): serverul anunță imediat poșta nouă în loc să fie interogat periodic.

Idee-cheie IMAP este o cutie poștală la distanță; POP3 este un serviciu de descărcare.

POP3 (Post Office Protocol versiunea 3) · IMAP (Internet Message Access Protocol) · RFC (Request for Comments)

5 · Citirea unui schimb IMAP: etichete și literali

```
C: a1 LOGIN bob secret
S: a1 OK LOGIN completed
C: a2 SELECT INBOX
S: * 3 EXISTS
S: * 1 RECENT
S: a2 OK [READ-WRITE] SELECT completed
C: a3 FETCH 3 (FLAGS BODY.PEEK[HEADER.FIELDS (FROM SUBJECT)])
S: * 3 FETCH (FLAGS () BODY[HEADER.FIELDS …] {52}
S: From: Alice <alice@uni.ro>
S: Subject: Lab 5
S: )
S: a3 OK FETCH completed
C: a4 STORE 3 +FLAGS (\Seen)
C: a5 LOGOUT
```

`a1 … a5`

etichete: mai multe comenzi pot fi în curs simultan

`S: * 3 EXISTS`

linii de date neetichetate

`{52}`

urmează 52 de octeți de date literale — un prefix de lungime într-un protocol text

`BODY.PEEK`

preluare fără setarea \Seen

Idee-cheie Etichetele asociază răspunsurile cu comenzile; literalii poartă numere exacte de octeți — două instrumente de încadrare într-un singur protocol.

IMAP (Internet Message Access Protocol)

5 · POP3 sau IMAP?

	POP3	IMAP
Unde se află poșta	pe dispozitiv (descărcare)	pe server
Foldere · marcaje	nu	da
Mai multe dispozitive	prost: fiecare descarcă	aceeași stare peste tot
Legătură lentă	mesaje întregi (sau TOP)	antete, părți, căutare pe server
Porturi	110 · 995 (TLS)	143 · 993 (TLS)
Complexitate	o duzină de comenzi	un protocol amplu

Idee-cheie Un singur dispozitiv, offline: POP3. Telefon + laptop + web: IMAP.

POP3 (Post Office Protocol versiunea 3) · IMAP (Internet Message Access Protocol) · TLS (Transport Layer Security)

5 · Webmail și JMAP



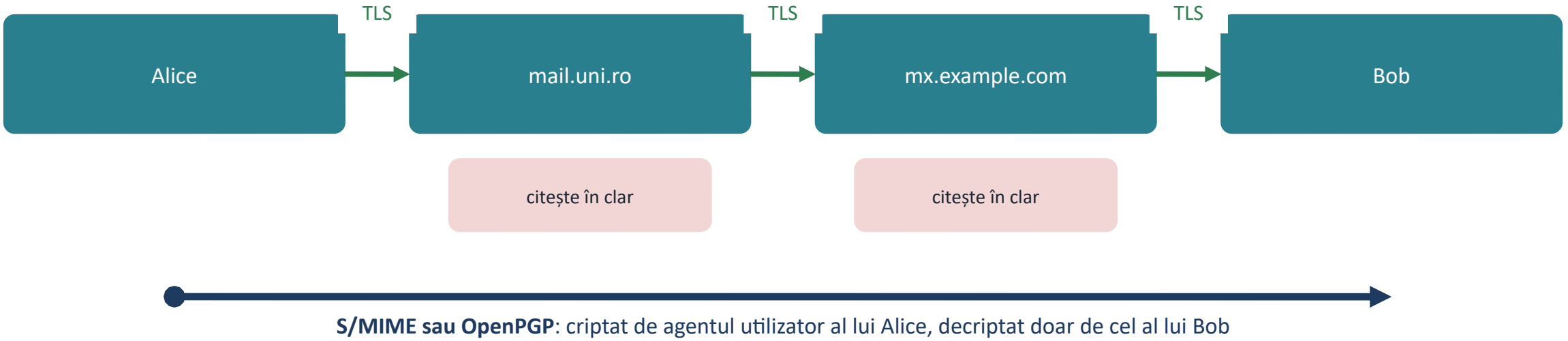
JMAP (RFC-urile 8620–8621): acces la cutia poștală ca JSON peste HTTPS — un înlocuitor modern al IMAP, eficient pe dispozitivele mobile

1 Multe aplicații mobile folosesc protocoalele proprii ale furnizorilor; clienții standard folosesc în continuare IMAP și SMTP.

Idee-cheie Webmail-ul mută agentul utilizator în server; doar HTTPS traversează rețeaua utilizatorului.

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) · SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) · IMAP (Internet Message Access Protocol) · JMAP (JSON Meta Application Protocol) · JSON (JavaScript Object Notation)

5 · Criptare: pe fiecare salt sau capăt la capăt



1 TLS-ul pe fiecare salt învinge interceptorul de pe o legătură; criptarea capăt-la-capăt învinge și un server curios sau compromis — dar atunci nici webmail-ul și căutarea pe server nu mai pot citi textul.

Idee-cheie TLS protejează transportul poștei; S/MIME și OpenPGP protejează poșta însăși.

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) · TLS (Transport Layer Security)

5 · Împotriva expeditorilor falși: SPF, DKIM, DMARC

SPF
RFC 7208

TXT: ce adrese pot trimite pentru domeniu

```
v=spf1 ip4:193.231.0.0/16 include:_spf.google.com -all
```

DKIM
RFC 6376

o semnătură asupra antetului și corpului, cheia în DNS

```
DKIM-Signature: v=1; d=uni.ro; s=sel1; b=…
```

DMARC
RFC 7489

politică la _dmarc.domain: From: trebuie să corespundă cu SPF sau DKIM

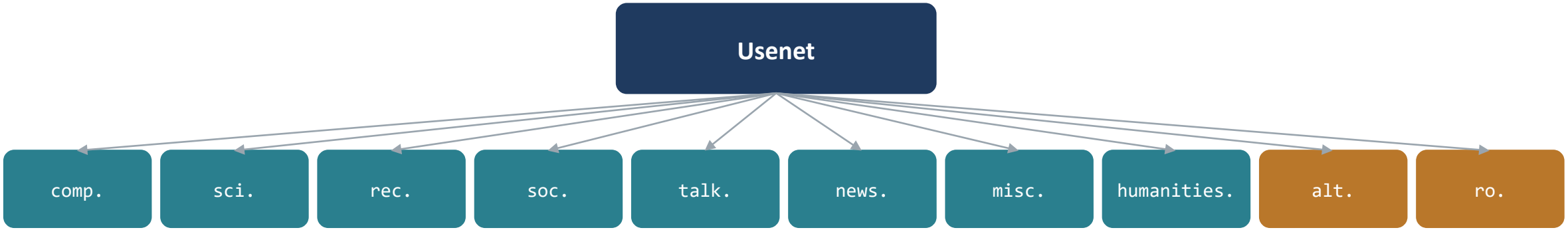
```
v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:dmarc@uni.ro
```

Din 2024, cei mai mari furnizori de cutii poștale resping corespondența în masă care nu trece aceste verificări; filtrele antispam adaugă analiza conținutului și reputația.

Idee-cheie SPF: cine poate trimite; DKIM: a fost semnat; DMARC: ce se face când verificările eșuează — toate publicate în DNS.

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) · DKIM (DomainKeys Identified Mail) · DNS (Domain Name System) · RFC (Request for Comments) · SPF (Sender Policy Framework) · TXT (text)

6 · Usenet: grupuri de știri în ierarhii



„Big Eight” (turcoaz) · ierarhii alternative și naționale (chihlimbar)

`comp.os.linux.networking`	`comp.protocols.tcp-ip`	`sci.physics`	`ro.comp.retele`

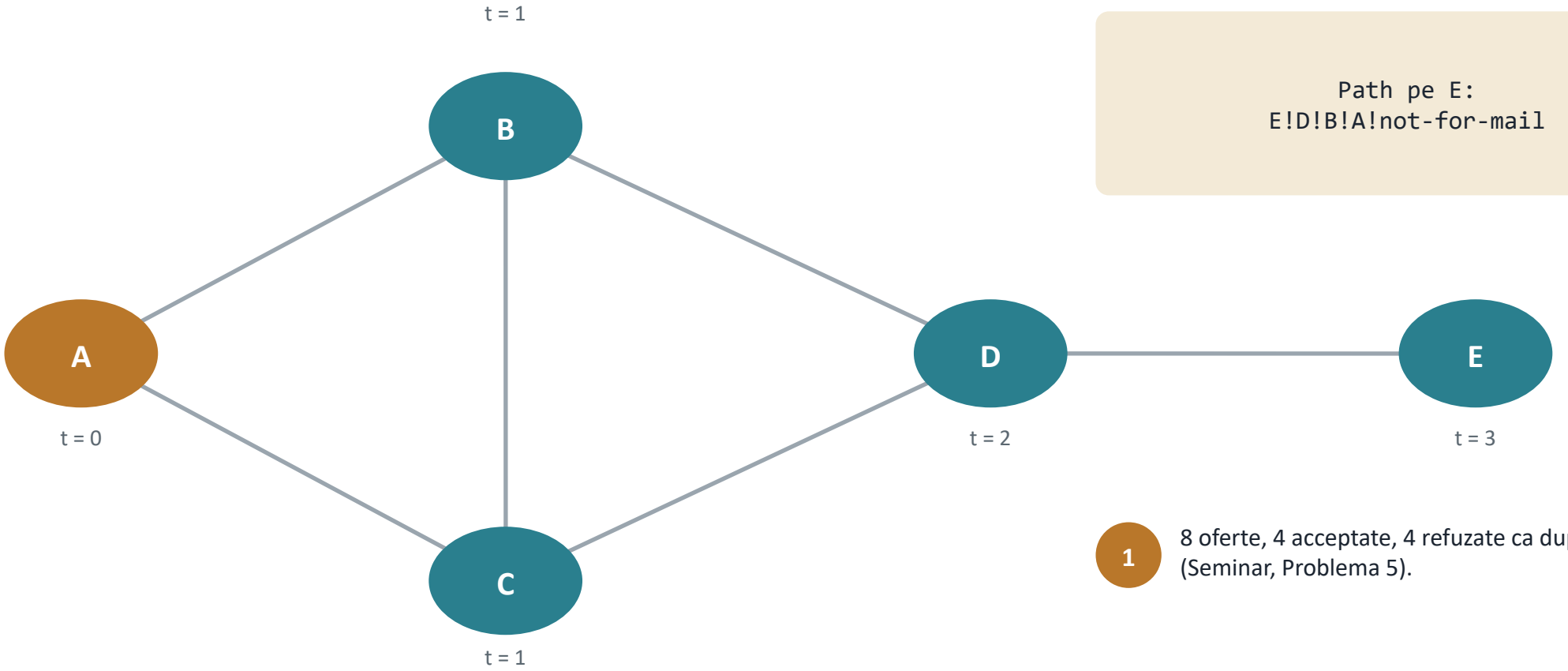
Un articol = un mesaj asemănător celui de poștă (RFC 5536) + **Newsgroups:** · **Message-ID:** (unic) · **References:** (firul discuției) · **Path:**

1991: Linux anunțat pe comp.os.minix, Web-ul pe alt.hypertext · 1994: primul spam comercial

Idee-cheie Usenet înseamnă mesaje în formă de poștă, adresate unor subiecte în loc de persoane.

RFC (Request for Comments)

6 · Inundarea: cum ajunge un articol la fiecare server




```
Path pe E:
E!D!B!A!not-for-mail
```

1 8 oferte, 4 acceptate, 4 refuzate ca duplicate (Seminar, Problema 5).

Idee-cheie Suprimarea duplicatelor după Message-ID limitează inundarea: fiecare server acceptă fiecare articol o singură dată.

6 · NNTP: citirea și alimentarea știrilor

```
C: GROUP comp.protocols.tcp-ip
S: 211 1234 3000 4233 comp.protocols.tcp-ip
C: OVER 4200-4233
C: ARTICLE 4233
C: POST
S: 340 send article, end with .
```

comenzi de citire: LIST · GROUP · OVER · ARTICLE · HEAD · BODY · POST

```
C: IHAVE <a81f2@news.uni.ro>
S: 335 send it
S: 435 not wanted (already seen)

fluxuri continue (RFC 4644):
CHECK · TAKETHIS — fără drum dus-întors pentru fiecare
articol
```

de la server la server: „îl vrei?” înainte de trimitere

1 Discuțiile s-au mutat pe liste de discuții, forumuri și rețele sociale — toate client–server; inundarea cu suprimarea duplicatelor revine la **protocoalele de rutare**.

Idee-cheie IHAVE întreabă înainte de trimitere: un refuz costă o linie scurtă, nu articolul.

NNTP (Network News Transfer Protocol) · RFC (Request for Comments)

7 · DNS: ce oferă sistemul de nume

A · AAAA	nume → adresă IPv4 / IPv6	**CNAME**	alias → nume canonic
MX	serverele de poștă ale unui domeniu	**mai multe înregistrări A**	distribuirea încărcării; CDN-urile răspund în funcție de locație
PTR	adresă → nume (in-addr.arpa, ip6.arpa)	**TXT · SRV · CAA**	SPF, DMARC · localizarea serviciilor · CA-urile permise

Idee-cheie DNS răspunde la mai mult decât „ce adresă?”: aliasuri, rutarea poștei, distribuirea încărcării, căutări inverse și politici.

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) · IPv4 (Internet Protocol versiunea 4) · IPv6 (Internet Protocol versiunea 6) · AAAA (înregistrare de adresă IPv6) · DNS (Domain Name System) · SPF (Sender Policy Framework) · PTR (pointer) · TXT (text) · SRV (service locator — localizator de servicii) · CAA (Certification Authority Authorization) · MX (mail exchanger — server de poștă)

7 · De ce nu un singur server mare?

punct unic de defectare
o singură pană oprește Internetul

trafic
fiecare căutare de pe planetă

distanță
departe de majoritatea utilizatorilor

întreținere
fiecare modificare din lume, într-un singur loc

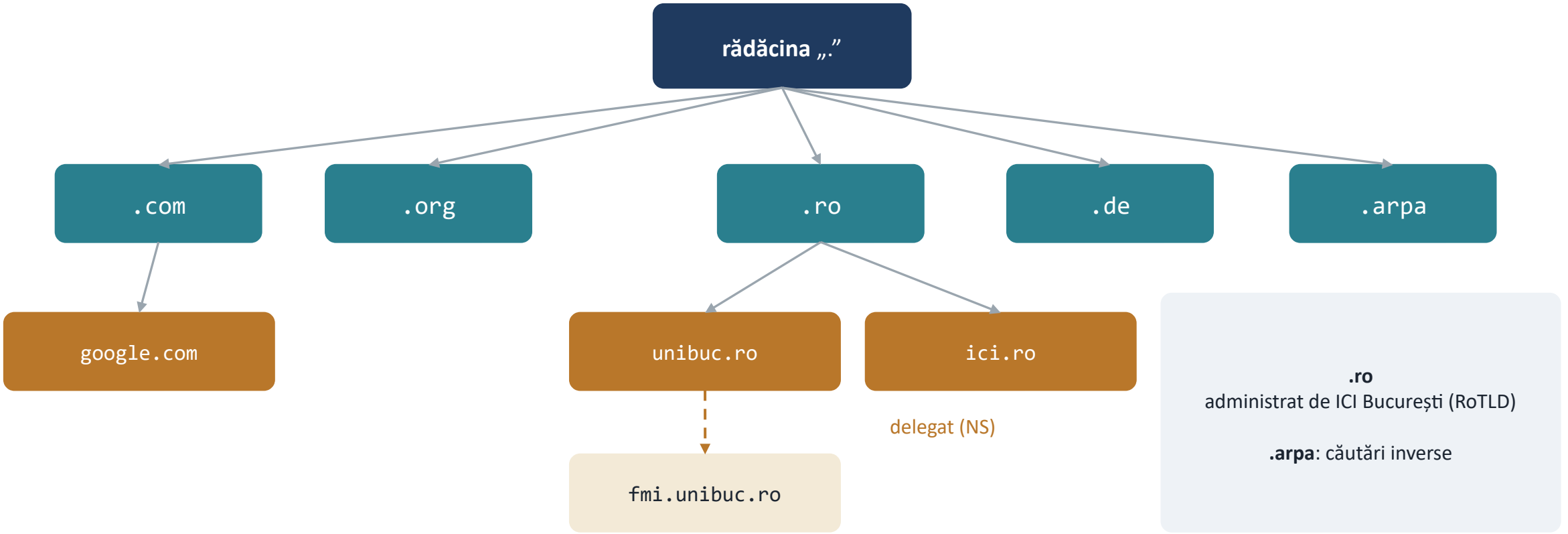
distribuit (zone, delegare) · **ierarhic** (rădăcină → TLD → domeniu) · **replicat** (mai multe servere pe zonă) · **cu cache** (TTL)

1 O funcție esențială a Internetului implementată la nivelul aplicație, la margine — principiul capăt-la-capăt la lucru.

Idee-cheie DNS scalează pentru că nimeni nu deține întreaga bază de date și toată lumea folosește cache.

DNS (Domain Name System) · TLD (top-level domain — domeniu de nivel superior) · TTL (time to live — durată de viață)

7 · Ierarhia zonelor



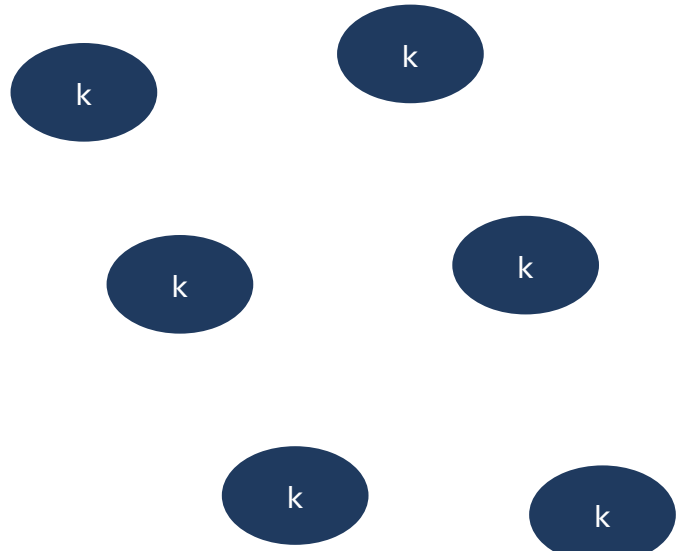
Idee-cheie Fiecare nivel îl cunoaște doar pe cel imediat inferior: delegarea prin înregistrări NS formează arborele.

RoTLD (registrul .ro) · NS (name server — server de nume)

7 · Serverele rădăcină și cele patru roluri

resolver stub	o bibliotecă în fiecare host: trimite interogări
resolver recursiv	ISP, universitate, 1.1.1.1, 8.8.8.8, 9.9.9.9: face munca, păstrează în cache
servere rădăcină / TLD	răspund cu trimiteri cu un nivel mai jos
server autoritativ	deține înregistrările unei zone; răspunde cu AA setat

anycast: o adresă, multe locații



fiecare interogare ajunge la cea mai apropiată copie

Idee-cheie Host-urile întreabă resolverele; resolverele întreabă ierarhia; doar serverele autoritative cunosc răspunsul din prima mână.

ISP (Internet service provider — furnizor de servicii Internet) · TLD (top-level domain — domeniu de nivel superior) · AA (authoritative answer — răspuns autoritativ)

8 · Rezolvare recursivă și iterativă

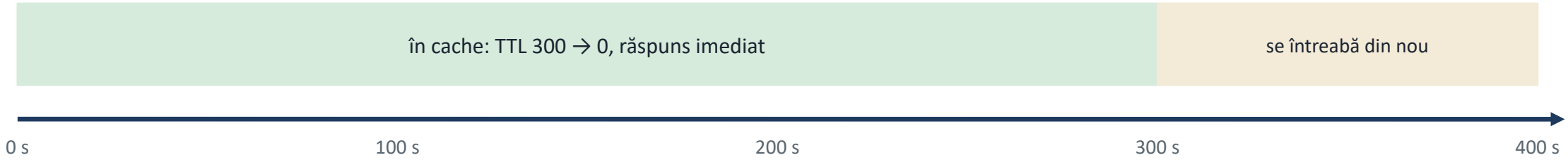


1 Fiecare răspuns este **păstrat în cache** de resolver.

Idee-cheie O singură întrebare recursivă de la host, un lanț de întrebări iterative de la resolver.

TLD (top-level domain — domeniu de nivel superior) · AA (authoritative answer — răspuns autoritativ)

8 · Cache și TTL



dig @1.1.1.1 www.google.com
TTL-ul scade: 300, 287, …

trimiterile rădăcinii și ale TLD
păstrate în cache o zi sau două

răspunsurile negative (NXDOMAIN)
păstrate și ele în cache: ultimul număr din SOA

mutați un serviciu?
scădeți TTL-ul cu o zi înainte

Idee-cheie TTL schimbă prospețime pe viteză: TTL-uri lungi înseamnă căutări rapide și ieftine, dar modificări lente.

SOA (start of authority — începutul autorității) · TLD (top-level domain — domeniu de nivel superior) · TTL (time to live — durată de viață)

8 · Înregistrări de resurse și un fișier de zonă

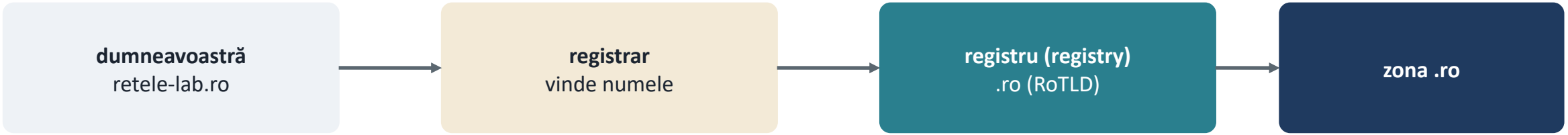
```
$ORIGIN example.ro.
@     3600   IN SOA   ns1 admin ( 2026102601
                      7200 900 1209600 300 )
@     86400  IN NS    ns1.example.ro.
@     86400  IN NS    ns2.provider.net.
ns1   86400  IN A     192.0.2.53
@     3600   IN MX    10 mail.example.ro.
mail  3600   IN A     192.0.2.25
www   300    IN A     192.0.2.80
www   300    IN AAAA  2001:db8::80
shop  3600   IN CNAME shops.cdn-provider.net.
@     3600   IN TXT   "v=spf1 mx -all"
```

SOA	primar, administrator, număr de serie, temporizatoare, TTL negativ
NS	serverele zonei (delegare)
A / AAAA	adrese
MX	server de poștă + preferință
CNAME	alias
TXT	text liber: SPF, DMARC

Idee-cheie @ este numele propriu al zonei; un nume fără punct final este relativ la $ORIGIN.

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) · CNAME (canonical name — nume canonic) · AAAA (înregistrare de adresă IPv6) · SPF (Sender Policy Framework) · SOA (start of authority — începutul autorității) · TTL (time to live — durată de viață) · MX (mail exchanger — server de poștă) · NS (name server — server de nume) · IN (clasa Internet)

8 · Registrar, registru și glue




```
retele-lab.ro.      NS  ns1.retele-lab.ro.
retele-lab.ro.      NS  ns.host.net.
ns1.retele-lab.ro.  A   193.0.2.1     ← glue
```

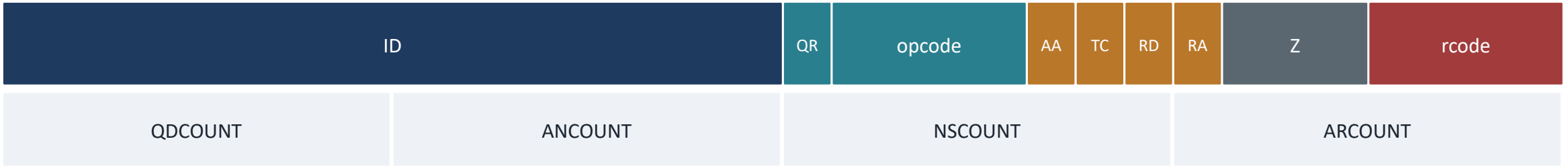
1 Fără glue, găsirea lui ns1 ar necesita chiar ns1 — un cerc vicios.

2 ns.host.net nu are nevoie de glue: este găsit prin .net. Vârful zonei (@) nu poate fi un CNAME — are deja înregistrări NS și MX.

Idee-cheie Delegare = înregistrări NS în zona părinte, plus glue când serverul se află în interiorul zonei copil.

CNAME (canonical name — nume canonic) · RoTLD (registrul .ro) · MX (mail exchanger — server de poștă) · NS (name server — server de nume)

8 · Mesajul DNS: un antet de 12 octeți și patru secțiuni



Întrebare (Question)	numele sub formă de etichete · QTYPE · QCLASS
Answer (răspuns)	înregistrările cerute
Authority (autoritate)	înregistrările NS ale unei trimiteri
Additional (suplimentar)	înregistrări suplimentare: adrese glue

rcode
0 fără eroare
2 eroare de server
3 nume inexistent (NXDOMAIN)
5 refuzat

Idee-cheie QR spune dacă e interogare sau răspuns; AA autoritativ; TC trunchiat; RD cere recursivitate; RA o oferă.

DNS (Domain Name System) · NS (name server — server de nume) · QR (query/response — interogare/răspuns) · AA (authoritative answer — răspuns autoritativ) · RD (recursion desired — recursivitate dorită) · RA (recursion available — recursivitate disponibilă)

8 · Nume sub formă de etichete și pointeri de compresie

03	w	w	w	07	e	x	a	m	p	l	e	02	r	o	00
0c	0d	0e	0f	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1a	1b

numele din întrebare la offsetul 0x0c — www.example.ro

`c0 0c` → offsetul 12: „www.example.ro”

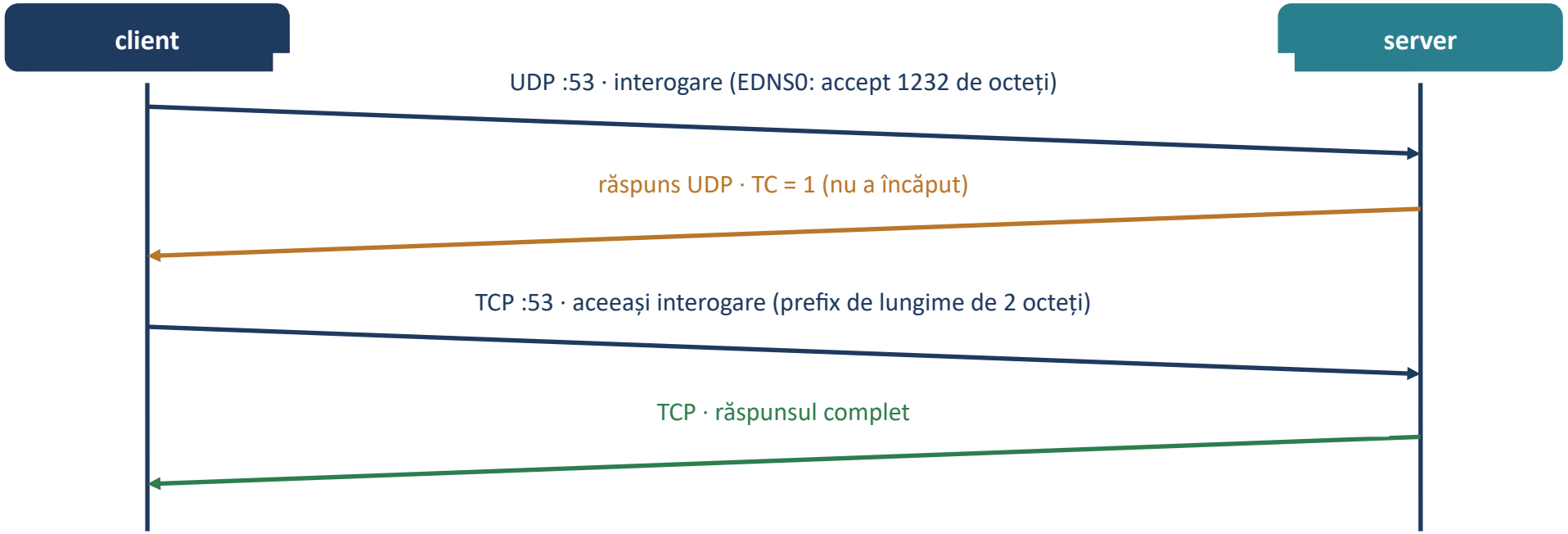
`03 w e b c0 10` → „web” + offsetul 16: „web.example.ro”

1100 0000 0000 1100
11 = pointer
00 0000 0000 1100 = 12

1 Un decodor atent limitează numărul de salturi: o buclă de pointeri rău intenționată nu trebuie să-l blocheze (Laboratorul 5, read_name).

Idee-cheie Etichetele fac numele analizabile; pointerii fac răspunsurile mici.

8 · Mai întâi UDP, TCP când este nevoie



1 Inițial, răspunsurile UDP ≤ 512 octeți.

2 TCP și pentru transferurile de zonă.

Idee-cheie UDP pentru viteză, TCP pentru dimensiune: bitul TC îi spune clientului să comute.

TCP (Transmission Control Protocol) · UDP (User Datagram Protocol) · TC (truncated — trunchiat)

8 · Atacuri și apărări: otrăvire, DNSSEC, DoT, DoH

otrăvirea cache-ului
un răspuns falsificat, cu ID-ul și portul corecte, sosește primul → toți utilizatorii resolverului ajung la o adresă falsă
(Kaminsky, 2008; apărare: porturi sursă aleatoare)

DNSSEC
semnături (RRSIG), chei (DNSKEY), un lanț de înregistrări DS până la rădăcină
→ **autenticitate**, nu confidențialitate

DoT (portul 853) · **DoH** (RFC 8484, HTTPS)
criptează host ↔ resolver: rețeaua Wi-Fi a cafenelei nu vă mai vede căutările

DNS este și el o țintă
2016: botnetul Mirai împotriva furnizorului de DNS Dyn — site-uri majore inaccesibile timp de ore întregi

Idee-cheie DNSSEC dovedește că un răspuns este autentic; DoT și DoH ascund întrebarea — garanții diferite.

DNSSEC (DNS Security Extensions) · DNSKEY (cheie publică DNS) · HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) · RRSIG (resource record signature — semnătura unei înregistrări de resursă) · DNS (Domain Name System) · RFC (Request for Comments) · DoH (DNS peste HTTPS) · DoT (DNS peste TLS)

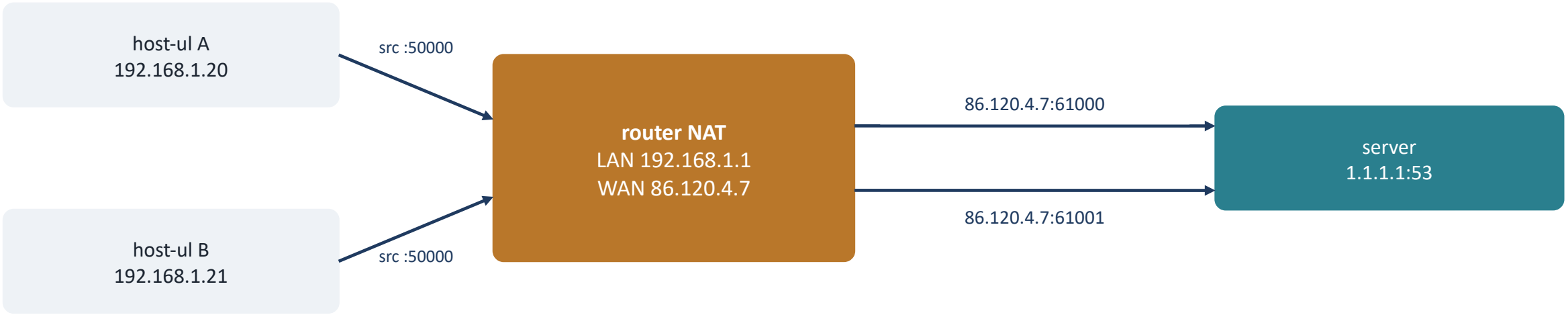
9 · IPv4 s-a epuizat: adresele private

`10.0.0.0/8`	16,7 milioane de adrese
`172.16.0.0/12`	1 milion de adrese
`192.168.0.0/16`	65 536 de adrese — majoritatea locuințelor
`100.64.0.0/10`	spațiu partajat pentru NAT la nivel de operator (RFC 6598)

Idee-cheie Milioane de rețele refolosesc aceleași adrese private — așa că au nevoie de translatare la margine.

IPv4 (Internet Protocol versiunea 4) · RFC (Request for Comments) · NAT (network address translation — translatarea adreselor de rețea)

9 · NAT: routerul rescrie adrese și porturi



în interior	în exterior	la distanță
`192.168.1.20:50000`	`86.120.4.7:61000`	`1.1.1.1:53 UDP`
`192.168.1.21:50000`	`86.120.4.7:61001`	`1.1.1.1:53 UDP`

Idee-cheie La ieșire: rescrie sursa și ține minte; la intrare: caută portul și rescrie înapoi destinația.

UDP (User Datagram Protocol) · NAT (network address translation — translatarea adreselor de rețea) · LAN (local area network — rețea locală) · WAN (wide area network — rețea de arie largă)

9 · Un pachet trimis, un răspuns înapoi

interior → router	`192.168.1.20:50000 → 1.1.1.1:53`
router → Internet	`86.120.4.7:61000 → 1.1.1.1:53`
Internet → router	`1.1.1.1:53 → 86.120.4.7:61000`
router → interior	`1.1.1.1:53 → 192.168.1.20:50000`

rescrie sursa,
creează maparea

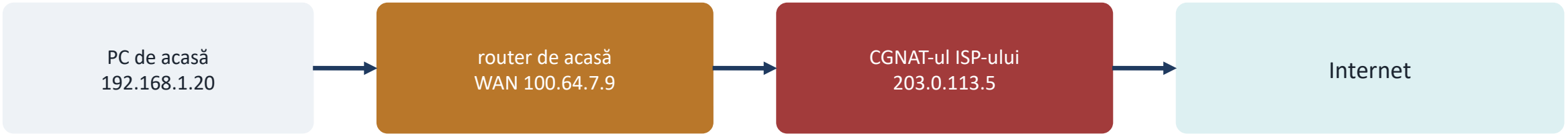
caută 61000,
rescrie destinația

1 Sunt translatate și porturile: corect, NAPT — network address and port translation (translatarea adreselor și porturilor de rețea, RFC 3022).

Idee-cheie Un răspuns își găsește drumul spre casă doar pentru că pachetul de ieșire a creat mai întâi o mapare.

RFC (Request for Comments)

9 · Câte host-uri încap în spatele unei adrese? CGNAT



două translatări pe traseu

capacitate

64 000 de porturi / 2 000 per client = 32 de clienți pe adresă

40 000 de clienți → 1 250 de adrese publice

consecințe

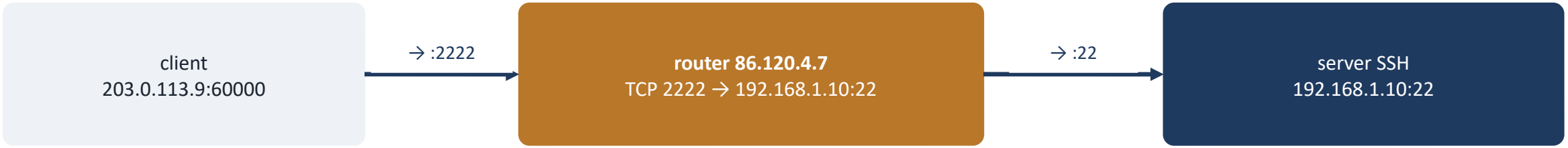
nicio redirecționare de porturi posibilă pentru client

adresă partajată: blocarea unui abuzator îi blochează pe mulți

Idee-cheie NAT-ul la nivel de operator prelungește și mai mult viața IPv4 — și îi ia utilizatorului controlul asupra conexiunilor de intrare.

IPv4 (Internet Protocol versiunea 4) · NAT (network address translation — translatarea adreselor de rețea) · ISP (Internet service provider — furnizor de servicii Internet) · WAN (wide area network — rețea de arie largă)

9 · Conexiuni de intrare: redirecționarea porturilor



1. **statică**: configurată manual pe router (DNAT)

2. **UPnP IGD · PCP (RFC 6887)**: aplicația îi cere routerului o mapare

3. **fără mapare**: pachet aruncat (sau RST): NAT blochează traficul nesolicitat — dar nu este un firewall

Idee-cheie Conexiunile de ieșire creează automat mapări; cele de intrare au nevoie ca cineva să le creeze mai întâi.

UPnP (Universal Plug and Play) · TCP (Transmission Control Protocol) · SSH (Secure Shell) · RFC (Request for Comments) · RST (reset) · NAT (network address translation — translatarea adreselor de rețea) · PCP (Port Control Protocol) · IGD (Internet Gateway Device)

9 · Ce strică NAT

mapările expiră

UDP inactiv după zeci de secunde, TCP după minute sau ore → keepalive

adrese în interiorul mesajelor

PORT din FTP-ul activ, telefonia SIP → un ALG le rescrie — imposibil dacă sunt criptate

peer-to-peer

două host-uri aflate amândouă în spatele NAT nu se pot conecta pur și simplu

principiul capăt-la-capăt

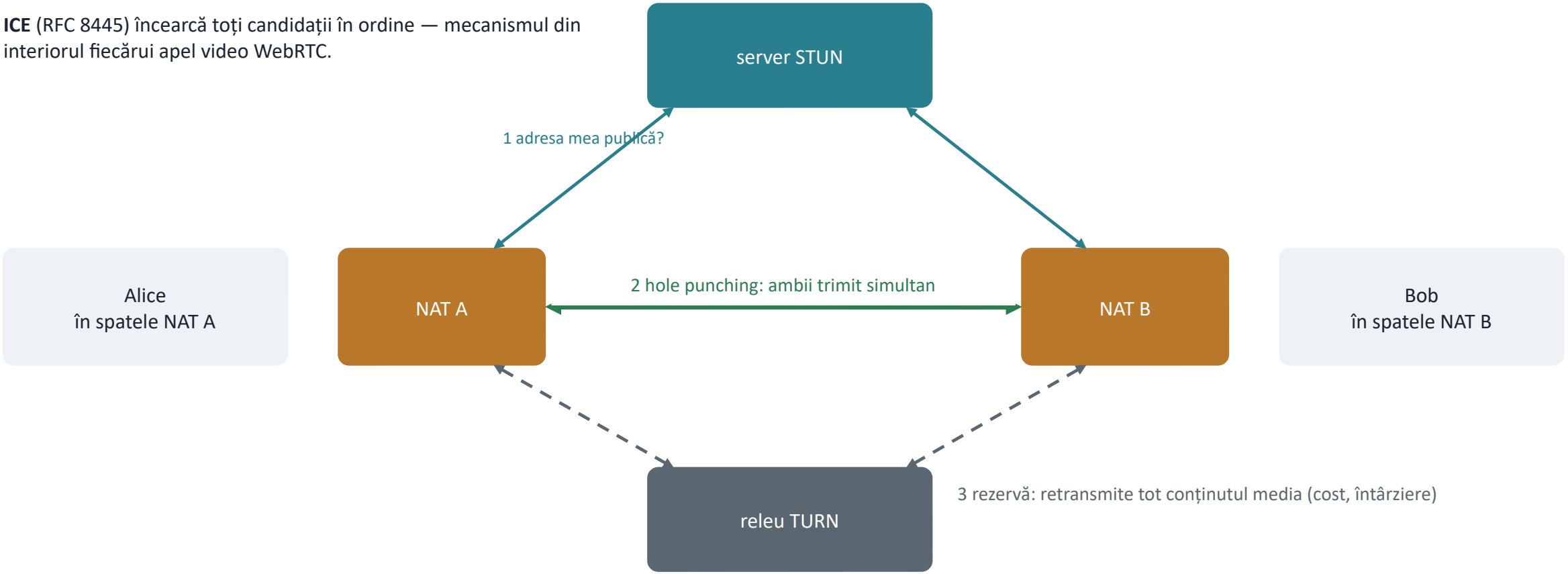
un router editează antetele de transport; adresa unui host nu este cea pe care o văd partenerii

Idee-cheie NAT a ținut în viață IPv4 timp de treizeci de ani, cu prețul proiectării originale capăt-la-capăt a Internetului.

IPv4 (Internet Protocol versiunea 4) · TCP (Transmission Control Protocol) · UDP (User Datagram Protocol) · NAT (network address translation — translatarea adreselor de rețea) · SIP (Session Initiation Protocol) · FTP (File Transfer Protocol) · ALG (application-level gateway — gateway la nivel de aplicație)

9 · Traversarea NAT: STUN, hole punching, TURN, ICE

ICE (RFC 8445) încearcă toți candidații în ordine — mecanismul din interiorul fiecărui apel video WebRTC.



Idee-cheie Fiecare pachet de ieșire deschide o ușă în propriul NAT; STUN îi spune fiecărui partener la ce ușă trebuie să bată celălalt.

WebRTC (Web Real-Time Communication) · STUN (Session Traversal Utilities for NAT) · TURN (Traversal Using Relays around NAT) · RFC (Request for Comments) · NAT (network address translation — translatarea adreselor de rețea) · ICE (Interactive Connectivity Establishment)

9 · IPv6 face NAT inutil

IPv4 + NAT	IPv6
adrese private în interior	o adresă globală pentru fiecare dispozitiv
o singură adresă publică partajată	fără translatare
tabele de translatare, ALG-uri, STUN/TURN	capăt-la-capăt restabilit
intrarea necesită redirecționare	un firewall cu stare decide ce intră

Idee-cheie NAT este o soluție de ocolire pentru prea puține adrese; vom reveni la el, și la IPv6, odată cu nivelul rețea.

IPv4 (Internet Protocol versiunea 4) · IPv6 (Internet Protocol versiunea 6) · STUN (Session Traversal Utilities for NAT) · TURN (Traversal Using Relays around NAT) · NAT (network address translation — translatarea adreselor de rețea)

Rezumatul Cursului 5

Sistemul de poștă electronică
agenți utilizator, servere, cozi; push și pull

NAT
mapări, CGNAT, redirecționare, traversare

SMTP
plic vs antet; dot-stuffing; 25/587/465

DNS
ierarhie, rezolvare, TTL, înregistrări, mesaje

Săptămâna 5

MIME
tipuri, multipart, base64 (+37 %)

Usenet
grupuri de știri, inundare, Message-ID, NNTP

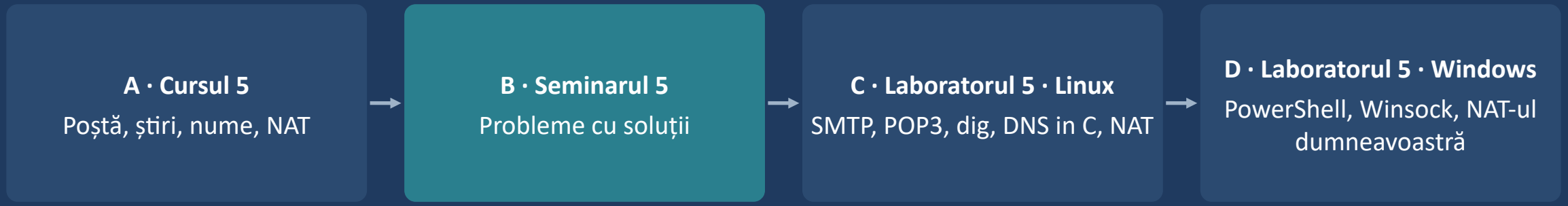
POP3 · IMAP
descărcare vs cutie poștală la distanță; etichete

Protejarea poștei
TLS pe fiecare salt, S/MIME, SPF, DKIM, DMARC

Idee-cheie Cu poșta, știrile, numele și translatarea, nivelul aplicație este complet: urmează nivelul transport.

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) · CGNAT (carrier-grade NAT — NAT la nivel de operator) · SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) · MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) · POP3 (Post Office Protocol versiunea 3) · IMAP (Internet Message Access Protocol) · NNTP (Network News Transfer Protocol) · DKIM (DomainKeys Identified Mail) · TLS (Transport Layer Security) · DNS (Domain Name System) · NAT (network address translation — translatarea adreselor de rețea) · SPF (Sender Policy Framework) · TTL (time to live — durată de viață)

Partea B · Seminarul 5: probleme cu soluții



În această parte

Problemele 1–2 · Un dialog SMTP; dimensiune și traseu

Problema 5 · Inundarea știrilor

Problemele 9–11 · Tabele NAT, capacitate, traversare

Problemele 3–4 · POP3 sau IMAP; citirea IMAP

Problemele 6–8 · Timpi DNS, octeți, o zonă

Temă

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) · POP3 (Post Office Protocol versiunea 3) · IMAP (Internet Message Access Protocol) · DNS (Domain Name System) · NAT (network address translation — translatarea adreselor de rețea)

Problema 1 · O livrare către o listă de discuții, citită din jurnal

```
C: MAIL FROM:<list-bounces@uni.ro>
S: 250 OK
C: RCPT TO:<bob@example.com>
S: 250 OK
C: RCPT TO:<carol@example.com>
S: 550 5.1.1 No such user
C: RCPT TO:<dan@example.com>
S: 250 OK
C: DATA
S: 354 Go ahead
C: From: Prof. Ionescu <ionescu@uni.ro>
C: To: Students <cn-2026@uni.ro>
C: …
C: ..and bring your student card.
C: .
S: 250 OK queued as 91BC
```

1. Livrat lui **Bob și Dan**. Codul 550 pentru Carol → serverul expeditor trimite un bounce către **list-bounces@uni.ro**, nu către profesor.

2. Nimeni nu este în To: — livrarea folosește doar **plicul**: așa funcționează listele de discuții și Bcc.

3. Bob citește `.and bring your student card.` — un punct eliminat.

4. Lipsește: **STARTTLS** după EHLO (serverul l-a oferit). Fără el, întregul dialog poate fi citit pe traseu.

Idee-cheie Citiți plicul pentru livrare și bounce-uri, antetul doar pentru afișare.

STARTTLS (pornește TLS pe această conexiune) · EHLO (extended hello — salut extins) · RCPT (recipient — destinatar)

Problema 2 · Dimensiunea și traseul unui mesaj

4 500 000 o → × 4/3 = 6 000 000 de caractere → + 78 948 × 2 o terminatori de linie → **≈ 6,16 MB**

sub limita SIZE a serverului de 26 214 400 de octeți (25 MiB): acceptat



1 Cel mai lung salt: mail.uni.ro → mx1 (5 s: coadă, verificări). Ceasurile diferă ușor: doar orientativ.

2 Adresă privată pe PC-ul ei, altă adresă văzută de server: Alice se află **în spatele NAT**.

Idee-cheie Câmpurile Received sunt un jurnal de călătorie scris de fiecare server — cel mai recent sus.

LMTP (Local Mail Transfer Protocol) · TLS (Transport Layer Security) · NAT (network address translation — translatarea adreselor de rețea)

Problema 3 · POP3 sau IMAP?

cercetător pe o navă, legătură 1 h pe zi, un laptop	**POP3**	descarcă totul în fereastra de conectare, citește offline
manager: telefon, tabletă, PC de birou, foldere	**IMAP**	foldere și marcaje pe server, aceleași peste tot
robotul de comenzi al magazinului, în fiecare minut, fiecare comandă o dată	**POP3**	UIDL pentru a sări peste mesajele văzute, apoi DELE
student: 3 000 de subiecte pe o legătură lentă, apoi 2 mesaje	**IMAP**	FETCH doar pentru subiecte, apoi două mesaje

Idee-cheie POP3 pentru un singur dispozitiv și roboți simpli; IMAP ori de câte ori starea trebuie partajată sau legătura este lentă.

POP3 (Post Office Protocol versiunea 3) · IMAP (Internet Message Access Protocol) · UIDL (unique-id listing — listarea identificatorilor unici) · DELE (delete — ștergere)

Problema 4 · Citirea unei sesiuni IMAP

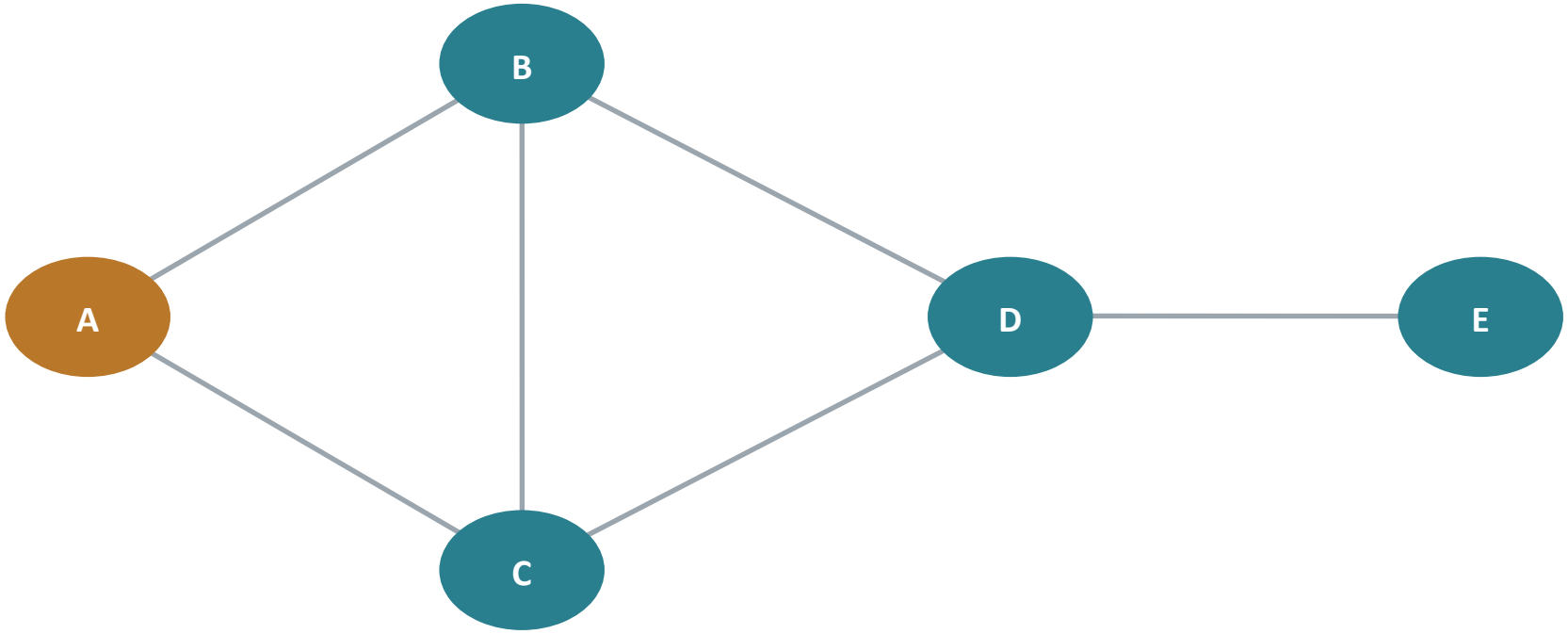
```
C: t1 SELECT INBOX
S: * 12 EXISTS
S: t1 OK [READ-WRITE] SELECT completed
C: t2 SEARCH UNSEEN FROM "ionescu"
S: * SEARCH 9 12
S: t2 OK SEARCH completed
C: t3 FETCH 12 (RFC822.SIZE BODY.PEEK[…(SUBJECT)])
S: * 12 FETCH (RFC822.SIZE 6158210 … {22}
S: Subject: Exam room
S: )
S: t3 OK FETCH completed
C: t4 STORE 9 +FLAGS (\Deleted)
C: t5 EXPUNGE
```

1. 12 mesaje; 9 și 12 necitite, de la Ionescu — căutare **pe server**.
2. PEEK păstrează mesajul necitit; {22} = 22 de octeți de date literale.
3. 6 MB: se preiau BODYSTRUCTURE și partea de text, nu atașamentul.
4. t4 doar marchează \Deleted; t5 EXPUNGE îl elimină — ca starea UPDATE din POP3.

Idee-cheie IMAP îi permite clientului să pună întrebări mici despre o cutie poștală mare.

POP3 (Post Office Protocol versiunea 3) · IMAP (Internet Message Access Protocol)

Problema 5 · Inundarea unui articol prin cinci servere



ofertă	rezultat
A→B	acceptat, t = 1
A→C	acceptat, t = 1
B→C	refuzat: deja văzut
C→B	refuzat: deja văzut
B→D	acceptat, t = 2
C→D	refuzat: deja văzut
D→C	refuzat: deja văzut
D→E	acceptat, t = 3

E stochează Path: E!D!B!A!not-for-mail · 8 oferte: 4 acceptate, 4 refuzate

Idee-cheie Path evită trimiterea înapoi pe traseu; Message-ID oprește orice alt duplicat.

Problema 6 · Cât durează o căutare DNS?



bara subțire gri: laptop ↔ resolver, 2 ms · apoi interogările resolverului, în milisecunde

cache gol: **152 ms**

30 s mai târziu: totul în cache
2 ms

5 min mai târziu: A a expirat (TTL 60), CNAME încă în cache
2 + 40 = 42 ms

1 De ce TTL 60 pentru înregistrarea A a CDN-ului? Pentru a direcționa rapid utilizatorii către un server mai apropiat sau mai sănătos — cu prețul mai multor interogări.

Idee-cheie Un CNAME către alt TLD costă o a doua coborâre prin arbore când cache-ul este gol.

CNAME (canonical name — nume canonic) · DNS (Domain Name System) · CDN (content distribution network — rețea de distribuție a conținutului) · TLD (top-level domain — domeniu de nivel superior) · TTL (time to live — durată de viață)

Problema 7 · Decodificarea octet cu octet a unui răspuns DNS

```
0000  1a 2b 81 80 00 01 00 02 00 00 00 00 03 77 77 77
0010  07 65 78 61 6d 70 6c 65 02 72 6f 00 00 01 00 01
0020  c0 0c 00 05 00 01 00 00 01 2c 00 06 03 77 65 62
0030  c0 10 c0 2c 00 01 00 01 00 00 01 2c 00 04 c0 00
0040  02 50
```

compresia a economisit 38 de octeți
104 → 66 de octeți

antet	ID 1a2b · indicatori 8180: QR=1, RD=1, RA=1, AA=0, rcode 0 · QD 1, AN 2
întrebare	www.example.ro · A · IN
răspunsul 1	c0 0c → www.example.ro · **CNAME** · TTL 300 · web + c0 10 → **web.example.ro**
răspunsul 2	c0 2c → web.example.ro · **A** · TTL 300 · c0 00 02 50 = **192.0.2.80**

Idee-cheie Citiți un mesaj DNS cu trei instrumente: antetul de 12 octeți, etichetele cu prefix de lungime și pointerii (c0 xx).

CNAME (canonical name — nume canonic) · DNS (Domain Name System) · TTL (time to live — durată de viață) · QR (query/response — interogare/răspuns) · AA (authoritative answer — răspuns autoritativ) · RD (recursion desired — recursivitate dorită) · RA (recursion available — recursivitate disponibilă) · IN (clasa Internet)

Problema 8 · Proiectarea unei zone mici

```
@     86400 IN NS    ns1.retele-lab.ro.
@     86400 IN NS    ns.host.net.
ns1   86400 IN A     193.0.2.1
@     3600  IN A     193.0.2.80
www   3600  IN CNAME retele-lab.ro.
@     3600  IN MX    10 mail.retele-lab.ro.
@     3600  IN MX    20 mx.host.net.
mail  3600  IN A     193.0.2.25
@     3600  IN TXT   "v=spf1 ip4:193.0.2.25 -all"
```

1. Vârful zonei: o înregistrare A — nu poate fi un CNAME (are NS și MX).
2. .ro publică ambele înregistrări NS + **glue** pentru ns1.
3. Mutare vinerea viitoare: scădeți joi TTL-ul înregistrării A la 60 s.

SPF -all: orice alt expeditor pică verificarea

Idee-cheie O zonă este un fișier text scurt — dar fiecare linie este o promisiune pe care se va baza restul Internetului.

CNAME (canonical name — nume canonic) · SPF (Sender Policy Framework) · TTL (time to live — durată de viață) · MX (mail exchanger — server de poștă) · NS (name server — server de nume) · IN (clasa Internet)

Problema 9 · Completarea unei tabele NAT

#	pachet	după translatare
1	`192.168.1.10:51000 → 142.250.1.1:443 TCP`	`86.120.4.7:51000 → 142.250.1.1:443`
2	`192.168.1.11:51000 → 142.250.1.1:443 TCP`	`86.120.4.7:40000 (51000 ocupat)`
3	`192.168.1.11:5353 → 1.1.1.1:53 UDP`	`86.120.4.7:5353 (tabelă UDP separată)`
4	`142.250.1.1:443 → 86.120.4.7:40000`	`→ 192.168.1.11:51000`
5	`203.0.113.9:22 → 86.120.4.7:22 SYN`	`fără mapare: aruncat (sau RST)`

redirecționare de port TCP 2222 → 192.168.1.10:22
în exterior: 203.0.113.9:60000 → 86.120.4.7:2222 · în interior: 203.0.113.9:60000 → 192.168.1.10:22

Idee-cheie Pachetele de ieșire scriu tabela; pachetele de intrare doar o pot citi.

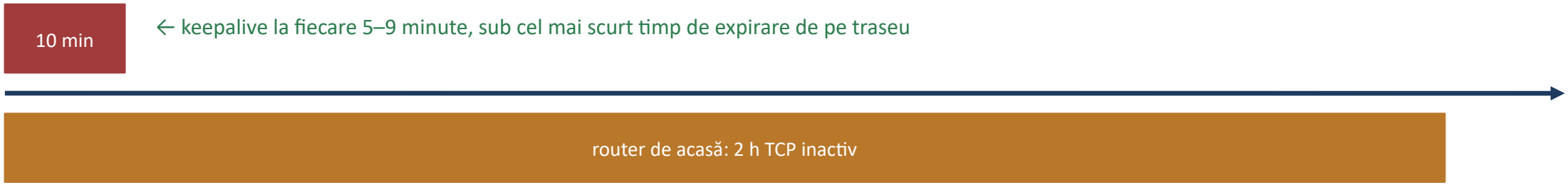
TCP (Transmission Control Protocol) · UDP (User Datagram Protocol) · SYN (synchronize — sincronizare) · RST (reset) · NAT (network address translation — translatarea adreselor de rețea)

Problema 10 · Capacitatea CGNAT și mesajele keepalive

2 048 × 64 000
= 131 de milioane de porturi

÷ 100 000 de clienți
≈ 1 310 porturi fiecare

o familie
browsere (20–50 de conexiuni pe pagină), telefoane, jocuri: de obicei suficient



1 Un client CGNAT nu poate redirecționa deloc porturi: maparea se află pe NAT-ul ISP-ului. Opțiuni: o adresă IPv4 publică, IPv6 sau un releu.

Idee-cheie Cel mai scurt timp de expirare de pe traseu stabilește intervalul keepalive pentru fiecare conexiune de lungă durată.

CGNAT (carrier-grade NAT — NAT la nivel de operator) · IPv4 (Internet Protocol versiunea 4) · IPv6 (Internet Protocol versiunea 6) · TCP (Transmission Control Protocol) · NAT (network address translation — translatarea adreselor de rețea) · ISP (Internet service provider — furnizor de servicii Internet)

Problema 11 · Un apel video între două NAT-uri

1 · STUN	fiecare își află adresa și portul public
2 · semnalizare	și le schimbă prin serverul aplicației
3 · hole punching	ambii își trimit simultan: fiecare pachet de ieșire își deschide propriul NAT
4 · TURN	NAT simetric sau UDP blocat → un releu transportă tot conținutul media

funcționează când NAT-urile sunt **independente de punctul final** (RFC 4787): același port public indiferent de destinație

Idee-cheie ICE încearcă mai întâi candidații direcți și recurge la TURN: întârzierea și lățimea de bandă a releului sunt prețul.

STUN (Session Traversal Utilities for NAT) · TURN (Traversal Using Relays around NAT) · UDP (User Datagram Protocol) · RFC (Request for Comments) · NAT (network address translation — translatarea adreselor de rețea) · ICE (Interactive Connectivity Establishment)

Temă

1. În propria cutie poștală (Gmail: ⋮ → Show original / Afișați originalul) copiați câmpurile Received și Authentication-Results; desenați traseul și cine a verificat SPF, DKIM, DMARC.

2. Cu `dig +norecurse`, rezolvați manual www.unibuc.ro pornind de la a.root-servers.net și urmând fiecare trimitere.

3. Scrieți în hexazecimal interogarea completă pentru unibuc.ro MX, ID 0x0042, cu RD setat; verificați-o cu tcpdump în Laboratorul 5.

4. În jumătate de pagină: de ce trebuie un router NAT să rescrie PORT din FTP-ul activ, de ce nu poate face acest lucru sub FTPS și ce schimbă modul pasiv.

Idee-cheie Fiecare sarcină transformă o schemă din această săptămână în ceva ce puteți verifica într-o rețea reală.

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) · DKIM (DomainKeys Identified Mail) · NAT (network address translation — translatarea adreselor de rețea) · SPF (Sender Policy Framework) · FTP (File Transfer Protocol) · MX (mail exchanger — server de poștă) · RD (recursion desired — recursivitate dorită)

Partea C · Laboratorul 5 pe Linux: poștă, DNS, NAT

A · Cursul 5
Poștă, știri, nume, NAT

→

B · Seminarul 5
Probleme cu soluții

→

C · Laboratorul 5 · Linux
SMTP, POP3, dig, DNS in C, NAT

→

D · Laboratorul 5 · Windows
PowerShell, Winsock, NAT-ul dumneavoastră

În această parte

Pregătire · servere, fișiere, instrumente

Sarcina 1 · SMTP de mână

Sarcina 2 · MIME pe fir

Sarcina 3 · POP3 de mână, mesajul de întâmpinare IMAP

Sarcina 4 · DNS cu dig

Sarcina 5 · Un client DNS în C peste UDP

Sarcina 6 · Un router NAT propriu; STUN

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) · MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) · POP3 (Post Office Protocol versiunea 3) · IMAP (Internet Message Access Protocol) · STUN (Session Traversal Utilities for NAT) · UDP (User Datagram Protocol) · DNS (Domain Name System) · NAT (network address translation — translatarea adreselor de rețea)

Pregătire · Propriul sistem de poștă pe o singură mașină



Fișier	Rol
`python/talk.py host port [--tls]`	liniile trimise cu CR LF, fiecare linie primită afișată după <-
`python/send_mail.py`	un mesaj MIME cu un atașament, cu afișarea dialogului SMTP
`linux/dns_query.c · python/dns_query.py`	interogări DNS construite octet cu octet peste UDP
`linux/nat_lab.sh up | down`	spațiile de nume lan, router (NAT), server
`python/stun_client.py`	maparea dumneavoastră publică reală

Idee-cheie Totul în această săptămână rulează mai întâi pe mașina dumneavoastră — apoi priviți servere reale din Internet.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) · MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) · UDP (User Datagram Protocol) · DNS (Domain Name System) · NAT (network address translation — translatarea adreselor de rețea) · CR (carriage return — retur de car) · LF (line feed — linie nouă)

Sarcina 1 · SMTP de mână

```
EHLO client.lab.test
MAIL FROM:<alice@lab.test>
RCPT TO:<bob@lab.test>
RCPT TO:<carol@lab.test>
DATA
From: Alice <alice@lab.test>
To: Bob <bob@lab.test>
Subject: typed by hand

Hello Bob,
..this line started with one dot.
.
QUIT
```

```
<- 220 localhost Python SMTP 1.4.6
<- 250-localhost
<- 250-8BITMIME
<- 250 HELP
<- 250 OK  (×3)
<- 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
<- 250 OK
<- 221 Bye
```

```
To: Bob <bob@lab.test>
Subject: typed by hand
X-Peer: ('127.0.0.1', 41022)
X-MailFrom: alice@lab.test
X-RcptTo: bob@lab.test, carol@lab.test

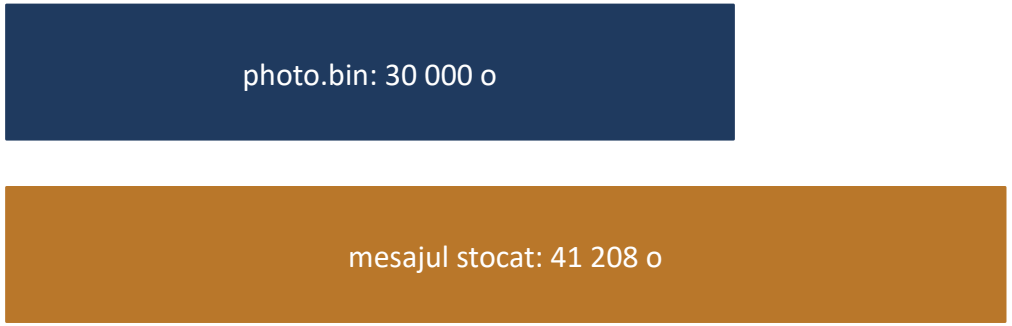
.this line started with one dot.
```

Idee-cheie Q1–Q3 · Carol îl primește datorită plicului (X-RcptTo); linia stocată are un singur punct.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) · EHLO (extended hello — salut extins) · RCPT (recipient — destinatar) · CR (carriage return — retur de car) · LF (line feed — linie nouă)

Sarcina 2 · Un atașament pe fir

```
head -c 30000 /dev/urandom > photo.bin
python3 python/send_mail.py 127.0.0.1 8025 photo.bin
ls -l photo.bin ~/Maildir/new/
less "$(ls -t ~/Maildir/new/* | head -1)"
```



+37 % — așa cum a prezis cursul

```
Subject: Lab 5 report =?utf-8?b?4oCU?= first draft     →  4oCU = linia de pauză „—” în UTF-8
```

1 Q4–Q5 · Găsiți plicul în ieșirea de depanare, multipart/mixed cu delimitatorul său și codificarea base64 a atașamentului.

Idee-cheie MIME făcut vizibil: etichete, delimitatori, base64 și un cuvânt codificat.

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) · UTF (Unicode Transformation Format)

Sarcina 3 · POP3 de mână; mesajul de întâmpinare IMAP peste TLS

```
USER bob          → +OK send PASS
PASS secret       → +OK
STAT              → +OK 2 41423
LIST              → 1 215 / 2 41208 / .
UIDL
TOP 1 0
RETR 1            → … .
DELE 1
RSET              → marcaje anulate
DELE 1
QUIT              → +OK bye (1 șters)
```

```
python3 python/talk.py imap.gmail.com 993 --tls
<- * OK Gimap ready …
a1 CAPABILITY
<- * CAPABILITY IMAP4rev1 … IDLE … AUTH=…
<- a1 OK Thats all she wrote!
```

1 Q6 · Fără QUIT → fără starea UPDATE → nu se șterge nimic.

2 Q7 · Linii etichetate (a1) și neetichetate (*); tcpdump vede doar înregistrări TLS.

Idee-cheie POP3 de mână își arată cele trei stări; mesajul de întâmpinare IMAP arată un protocol mult mai amplu în spatele TLS.

POP3 (Post Office Protocol versiunea 3) · IMAP (Internet Message Access Protocol) · UIDL (unique-id listing — listarea identificatorilor unici) · STAT (status — stare) · RETR (retrieve — preluare) · RSET (reset — resetare) · TLS (Transport Layer Security)

Sarcina 4 · DNS cu dig

```
dig www.unibuc.ro
dig +short unibuc.ro MX ; dig +short unibuc.ro NS
dig +trace www.unibuc.ro
dig +norecurse @a.root-servers.net www.unibuc.ro
dig @1.1.1.1 www.google.com A     # de două ori: TTL
dig gmail.com TXT ; dig _dmarc.gmail.com TXT
dig -x 8.8.8.8
dig +dnssec unibuc.ro SOA
curl -s -H 'accept: application/dns-json' \
  'https://cloudflare-dns.com/dns-query?name=unibuc.ro&type=MX'
```

linia de antet
qr rd ra (aa?) · status

+trace
. → ro. → unibuc.ro.

+norecurse la o rădăcină
AUTHORITY: ro. NS … · ADDITIONAL: glue

TTL
300 … apoi 287

DoH
invizibil pentru tcpdump port 53

Idee-cheie Q8–Q10 · dig este stetoscopul DNS: indicatori, secțiuni, trimiteri și TTL-uri dintr-o privire.

DNS (Domain Name System) · SOA (start of authority — începutul autorității) · TXT (text) · TTL (time to live — durată de viață) · DoH (DNS peste HTTPS) · MX (mail exchanger — server de poștă) · NS (name server — server de nume)

Sarcina 5 · Un client DNS în C: ce face programul




```
make -C linux
./linux/dns_query \
   www.unibuc.ro A 1.1.1.1
./linux/dns_query unibuc.ro MX
./linux/dns_query \
   www.unibuc.ro A 198.41.0.4
```

```
sudo tcpdump -i any -n -X
      udp port 53
```

Idee-cheie Q11 · Comparați octeții afișați de tcpdump cu interogarea scrisă de mână în temă.

AF_INET (address family Internet — familia de adrese Internet) · DNS (Domain Name System) · TTL (time to live — durată de viață) · MX (mail exchanger — server de poștă) · RR (resource record — înregistrare de resursă) · RD (recursion desired — recursivitate dorită) · IN (clasa Internet)

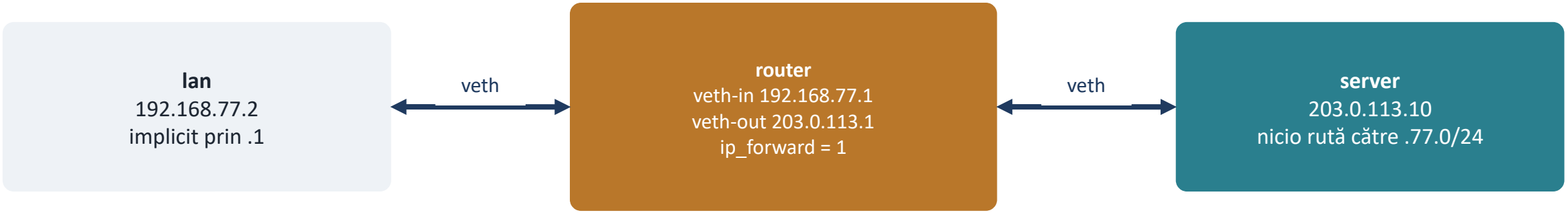
Sarcina 5 · read_name: etichete, pointeri și o protecție împotriva buclelor

```
for (;;) {
    if (p >= len || hops++ > 50) return -1; /* protecție */
    int l = msg[p];
    if ((l & 0xC0) == 0xC0) {           /* pointer */
        if (!jumped) *pos = p + 2;
        p = ((l & 0x3F) << 8) | msg[p + 1];
        jumped = 1; continue;
    }
    if (l == 0) { if (!jumped) *pos = p + 1; break; }
    memcpy(out + n, msg + p + 1, l);    /* o etichetă */
    n += l; out[n++] = '.'; p += 1 + l;
}
```

1. Q12 · `c0 0c` → offsetul 12, numele din întrebare.
2. După un pointer, analiza continuă **după cei 2 octeți**, nu acolo unde a dus pointerul.
3. Q13 · Răspunsurile rădăcinii au ANCOUNT 0: extindeți programul într-un resolver iterativ.

Idee-cheie Nu aveți niciodată încredere într-un răspuns: verificările de limite și o limită de salturi transformă un analizor într-un analizor sigur.

Sarcina 6 · Un LAN, un router NAT și un server pe o singură mașină




```
table ip nat {
  chain postrouting { type nat hook postrouting priority srcnat;
    oifname "veth-out" ip saddr 192.168.77.0/24 masquerade } }
```

```
sudo ./linux/nat_lab.sh up
sudo ip netns exec lan \
  curl -sI http://203.0.113.10/
```

1

Q14 · Serverul înregistrează **203.0.113.1**, nu 192.168.77.2; `conntrack -L` pe router arată ambele direcții ale mapării.

Idee-cheie Trei spații de nume, două cabluri, o regulă: un NAT complet pe care îl puteți opri și îl puteți vedea eșuând.

NAT (network address translation — translatarea adreselor de rețea) · LAN (local area network — rețea locală)

Sarcina 6 · Eliminați NAT, apoi redirecționați un port

`nft flush table ip nat`

SYN-ul ajunge la server cu sursa 192.168.77.2;

SYN-ACK-ul nu are rută înapoi → **curl expiră**

```
nft add chain ip nat prerouting \
 '{ type nat hook prerouting priority dstnat; … }'
nft add rule ip nat prerouting \
 iifname veth-out tcp dport 8080 \
 dnat to 192.168.77.2:8080
```



1

Q15 · DNAT în **prerouting** (decizia de rutare trebuie să vadă noua destinație); masquerade în **postrouting** (după ce interfața de ieșire este cunoscută). Serverul din lan înregistrează clientul real 203.0.113.10.

Idee-cheie NAT de sursă la ieșire, NAT de destinație la intrare — cele două jumătăți ale fiecărui router de acasă.

SYN (synchronize — sincronizare) · ACK (acknowledgement — confirmare) · NAT (network address translation — translatarea adreselor de rețea)

Sarcina 6 · STUN: ce mapare a creat NAT-ul dumneavoastră real?

```
$ ip -4 addr show | grep inet
    inet 192.168.1.34/24 …
$ python3 python/stun_client.py
local (private) side: ('0.0.0.0', 52811)
request 1: the server saw us as 86.120.4.7:52811
request 2: the server saw us as 86.120.4.7:52811
```

adresă privată: 192.168.1.34

mapare publică: 86.120.4.7:52811

același port de două ori: independent de punctul final: hole punching funcționează

Cerere Binding: tipul 0x0001, magic cookie 0x2112A442, ID de tranzacție de 12 octeți → răspuns 0x0101 cu **XOR-MAPPED-ADDRESS** (portul XOR 0x2112, adresa XOR cookie-ul)

1 Q16 · Este adresa WAN a routerului dumneavoastră în 100.64.0.0/10? Atunci între dumneavoastră și serverul STUN se află un CGNAT. (Valori de exemplu: ale dumneavoastră diferă.)

Idee-cheie STUN este o oglindă în Internet: vă arată adresa pe care v-a dat-o NAT-ul.

CGNAT (carrier-grade NAT — NAT la nivel de operator) · STUN (Session Traversal Utilities for NAT) · NAT (network address translation — translatarea adreselor de rețea) · WAN (wide area network — rețea de arie largă)

Partea D · Laboratorul 5 pe Windows

A · Cursul 5
Poștă, știri, nume, NAT

→

B · Seminarul 5
Probleme cu soluții

→

C · Laboratorul 5 · Linux
SMTP, POP3, dig, DNS in C, NAT

→

D · Laboratorul 5 · Windows
PowerShell, Winsock, NAT-ul dumneavoastră

În această parte

Sarcinile 1–3 · SMTP, MIME, POP3 și IMAP

Sarcina 4 · Resolve-DnsName, nslookup, cache-ul

Sarcina 5 · Clientul DNS cu Winsock

Sarcina 6 · Găsirea propriului NAT

WSL 2 · NAT-ul propriu al Windows

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) · MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) · POP3 (Post Office Protocol versiunea 3) · IMAP (Internet Message Access Protocol) · DNS (Domain Name System) · NAT (network address translation — translatarea adreselor de rețea) · WSL (Windows Subsystem for Linux)

Sarcinile 1–3 · Aceleași servere de poștă pe Windows

```
py -m pip install aiosmtpd
py -m aiosmtpd -n -l 127.0.0.1:8025 `
   -c aiosmtpd.handlers.Mailbox Maildir
py python\talk.py 127.0.0.1 8025
py python\send_mail.py 127.0.0.1 8025 photo.bin
py python\pop3_server.py Maildir 1110
py python\talk.py imap.gmail.com 993 --tls
```

fișier aleator
(New-Object Random).NextBytes($b)
[IO.File]::WriteAllBytes(…)

decodificați cuvântul codificat
[Text.Encoding]::UTF8.GetString(
[Convert]::FromBase64String('4oCU'))

1 Wireshark pe adaptorul loopback, filtrul `tcp.port == 1110`: parola POP3 este lizibilă — `tcp.port == 993`: doar TLS, cu numele în ClientHello.

Idee-cheie Q1–Q7 · Aceleași protocoale, aceleași răspunsuri ca pe Linux — se schimbă doar shell-ul din jurul lor.

POP3 (Post Office Protocol versiunea 3) · TLS (Transport Layer Security)

Sarcina 4 · DNS cu instrumentele Windows

```
Resolve-DnsName www.unibuc.ro
Resolve-DnsName unibuc.ro -Type MX
Resolve-DnsName gmail.com -Type TXT -Server 1.1.1.1
Resolve-DnsName _dmarc.gmail.com -Type TXT
Resolve-DnsName 8.8.8.8                # PTR
Resolve-DnsName www.unibuc.ro `
   -Server a.root-servers.net -NoRecursion
nslookup -debug www.google.com 1.1.1.1
ipconfig /displaydns | Select-String …
ipconfig /flushdns                     # (admin)
Get-DnsClientServerAddress -AddressFamily IPv4
```

resolverele dumneavoastră
Get-DnsClientServerAddress

trimitere
-NoRecursion către un server rădăcină

TTL
nslookup -debug, de două ori

cache-ul Windows
ipconfig /displaydns · /flushdns

Idee-cheie Q8–Q10 · Cache-ul pe care îl goliți cu ipconfig este cache-ul unui resolver stub — resolverul își păstrează propriul cache.

IPv4 (Internet Protocol versiunea 4) · DNS (Domain Name System) · PTR (pointer) · TXT (text) · TTL (time to live — durată de viață) · MX (mail exchanger — server de poștă)

Sarcina 5 · Clientul DNS cu Winsock

Linux		Windows
(nimic)	→	WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsa)
int fd	→	SOCKET fd
struct timeval tv = {2, 0}	→	DWORD tv = 2000 (milisecunde)
close(fd)	→	closesocket(fd); WSACleanup()
gcc dns_query.c	→	gcc … -lws2_32 · cl … ws2_32.lib

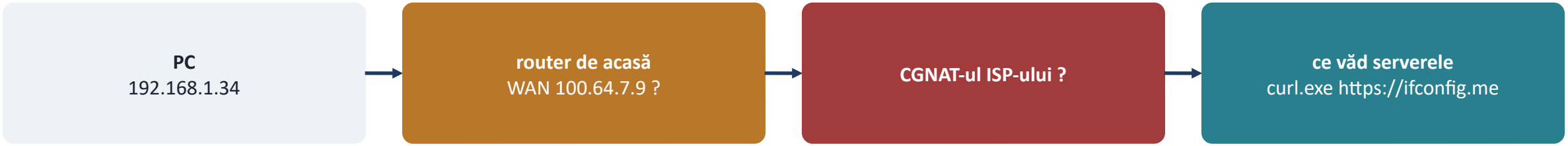
```
.\dns_query.exe www.unibuc.ro A 1.1.1.1
.\dns_query.exe www.unibuc.ro A 198.41.0.4
```

Filtrul Wireshark **dns**
comparați arborele său cu ieșirea dumneavoastră

Idee-cheie Q11–Q13 · Wireshark decodifică aceleași câmpuri pe care le decodifică programul dumneavoastră — folosiți-l pentru a verifica fiecare octet.

WSAStartup (pornește Windows Sockets) · WSACleanup (oprește Windows Sockets) · DNS (Domain Name System) · fd (file descriptor — descriptor de fișier)

Sarcina 6 · Câte NAT-uri sunt între dumneavoastră și Internet?




```
ipconfig | Select-String 'IPv4|Gateway'
curl.exe -s https://ifconfig.me
tracert -d -h 4 1.1.1.1
py python\stun_client.py stun.cloudflare.com 3478
```

WAN-ul routerului privat sau în **100.64.0.0/10**
→ două NAT-uri pe traseu

1 Q14–Q15 · Numărați translatările; comparați portul STUN cu portul local și între două cereri.

Idee-cheie Adresa pe care o cunoaște PC-ul dumneavoastră este rareori adresa pe care o vede Internetul.

CGNAT (carrier-grade NAT — NAT la nivel de operator) · IPv4 (Internet Protocol versiunea 4) · STUN (Session Traversal Utilities for NAT) · ISP (Internet service provider — furnizor de servicii Internet) · WAN (wide area network — rețea de arie largă)

WSL 2 · Și Windows rulează un NAT



De pe un alt PC din LAN, un server din WSL este inaccesibil fără o regulă de redirecționare a portului — Windows o numește netsh interface portproxy.

1 Q16 · Desenați pachetul de la WSL la ifconfig.me, cu fiecare adresă și fiecare translatare.

Idee-cheie NAT este peste tot: în routerul dumneavoastră, la ISP și în interiorul propriului laptop.

NAT (network address translation — translatarea adreselor de rețea) · ISP (Internet service provider — furnizor de servicii Internet) · LAN (local area network — rețea locală) · WSL (Windows Subsystem for Linux)

Săptămâna viitoare

Cursul 6

multiplexarea și demultiplexarea cu porturi · UDP · principiile transferului fiabil de date pe care este construit TCP

Seminarul 6

sume de control, numere de secvență, protocoale stop-and-wait și cu pipeline

Laboratorul 6

un protocol de transfer fiabil propriu peste UDP, care se recuperează după pachete pierdute

Idee-cheie Nivelul aplicație este complet: fiecare protocol din Săptămânile 3–5 se sprijină pe serviciile de transport pe care le deschidem în continuare.

TCP (Transmission Control Protocol) · UDP (User Datagram Protocol)